

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 3

Выполнил:

Баженов Алексей

Группа К3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Реализовать Dockerfile для каждого микросервиса, написать общий docker-compose.yml, настроить сетевое взаимодействие между сервисами

Ход работы

1. Структура проекта

Для каждого сервиса был написан Dockerfile с .env. И один docker-compose для поднятия всех контейнеров

2. Dockerfile для сервисов

Все сервисы используют одинаковый шаблон

3. Docker Compose

Создан файл docker-compose.yml, включающий:

Компонент	Тип	Порт
auth-db	PostgreSQL	5433
restaurant-db	PostgreSQL	5434
reservation-db	PostgreSQL	5435
review-db	PostgreSQL	5436
auth-user-service	Node.js	8001
restaurant-service	Node.js	8002
reservation-service	Node.js	8003
review-service	Node.js	8004
gateway	Node.js	8000
rabbitmq	RabbitMQ	5672, 15672

4. Сетевое взаимодействие

Создана внутренняя bridge-сеть internal:

networks:

internal:

driver: bridge

Сервисы общаются через имена контейнеров:

- auth-user-service → auth-db:5432

- reservation-service → auth-user-service:8001
- restaurant-service → rabbitmq:5672

5. Конфигурация через переменные окружения

Все секреты данные вынесены в .env. И в docker-compose используются подстановки этих секретов без жесткого кодирования секретов

6. Healthcheck для БД

Добавлены проверки готовности БД. И затем сервисы запускаются только после готовности БД и RabbitMQ

Результат

1. Написаны 5 Dockerfile для всех сервисов и gateway
2. Создан docker-compose с 10 контейнерами (4 БД + 4 сервиса + gateway + rabbitmq)
3. Настроена bridge-сеть для внутреннего взаимодействия
4. Все переменные конфигурации вынесены в .env
5. Добавлены healthcheck для зависимостей

Вывод

Все сервисы успешно контейнеризированы. Docker Compose позволяет запустить всю систему одной командой. Сетевая изоляция через внутреннюю сеть обеспечивает безопасность — наружу публикуются только порты gateway и management UI RabbitMQ. Healthcheck гарантируют корректный порядок запуска зависимостей.